

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "C" (180°-270° grados de referencia) TOMADOS EN EL PISO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	7.10	7.20	7.10	7.10	7.10	7.10
A2	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.20
A3	7.10	7.10	7.20	7.10	7.10	7.10
A4	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
A5	7.10	7.10	7.20	7.20	7.10	7.10
A6	7.20	7.20	7.10	7.10	7.10	7.10
ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "D" (270°-360° grados de referencia) TOMADOS EN EL PISO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	7.10	7.10	7.20	7.10	7.10	7.10
A2	7.20	7.10	7.20	7.20	7.10	7.10
A3	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
A4	7.10	7.20	7.20	7.30	7.10	7.10
A5	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10
A6	7.10	7.10	7.20	7.10	7.10	7.10

Tabla 4: Datos de medición de espesores de piso o base del tanque.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.5.5 EVALUACION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ESPESORES EN BASE DEL TANQUE.

EVALUACION Y PROMEDIO DE ESPESORES EN (mm) DE SECTORES MEDIDOS EN PISO O BASE DEL TANQUE						
DATOS DE ESPESORES	Promedio	Nominal (7.93 o 5/16")	Mayoritario (Moda)	Desgaste Promedio (%)	Desgaste Mayoritario (%)	Δe (mm)
SECTOR A	7.22	7.93	7.10	8.99	10.47	0.71
SECTOR B	7.13	7.93	7.10	10.12	10.47	0.80
SECTOR C	7.12	7.93	7.10	10.22	10.47	0.81
SECTOR D	7.13	7.93	7.10	10.15	10.47	0.81
PROMEDIO GENERAL PLANCHA DE BASE (mm) = 7.15				9.87	10.47	0.78

Tabla 5: Evaluación y promedio de espesores en (mm) de sectores medidos en piso o base del tanque.

Actualmente, al evaluar el desgaste de la base del tanque, se ha determinado un espesor promedio de **7.15 mm**, con una pérdida de espesor de **0.78mm**, lo que representa un desgaste promedio del **9.87%**. Es importante destacar que se asumió un espesor de fabricación de 7.93 mm (5/16") conforme a las Normas API 650, siendo este el espesor recomendable para un tanque con estas características. Dado que el espesor actual **SI CUMPLE** con los estándares operativos establecidos por la normativa, no es necesario proceder con el reemplazo de la base del tanque.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.6 MEDICION DE ESPESORES EN EL TECHO.

3.6.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE ESPESORES EN EL TECHO.

En el techo, se recolectaron datos de espesor a partir de 144 puntos de muestra, dividiendo el área en 4 sectores identificados por las letras de la "A" a la "D" con una separación angular de 90° en sentido antihorario.

La cuadrícula se organizó con una separación radial de 0.34m y una separación angular de 15° por punto, como se representa en la (FIG. 7). Además, se utilizó la "entrada de Hombre" como referencia en el eje 0° o 360°.

DESARROLLO Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICION EN TECHO DEL TANQUE.

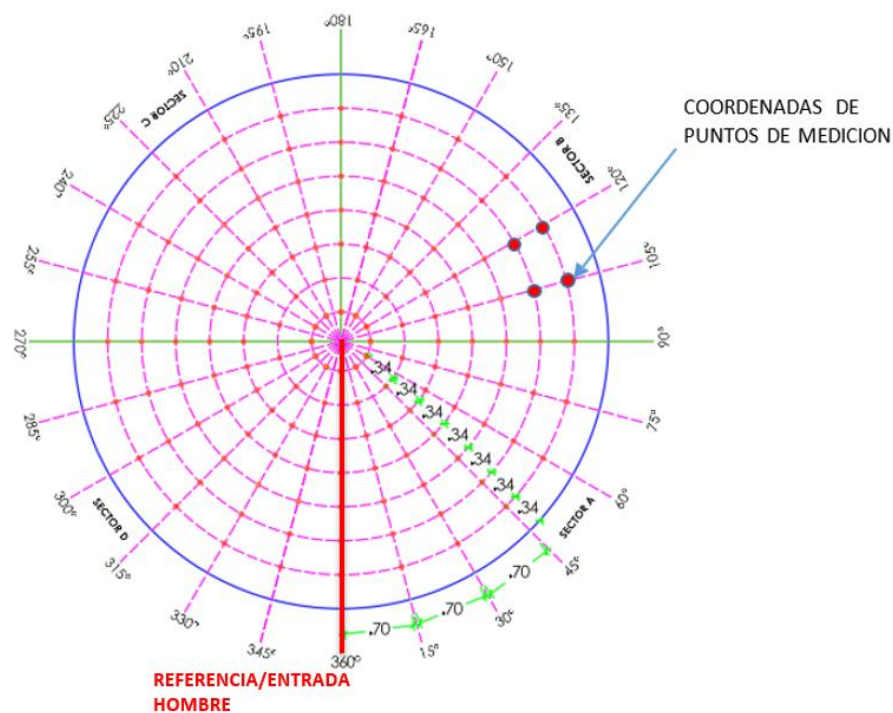


FIG. N°7: Distribución de puntos de medición en techo de Tanque.

El desarrollo de las mediciones en el techo del tanque genera la vista (FIG. N°7) y los siguientes cuadros de medición:

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



- TABLA 6: MEDICION DE ESPESORES DE TECHO DEL TANQUE
- TABLA 7: EVALUACION Y PROMEDIO DE ESPESORES EN (mm) DE SECTORES MEDIDOS EN TECHO DEL TANQUE.

3.6.2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION EN TECHO DEL TANQUE.

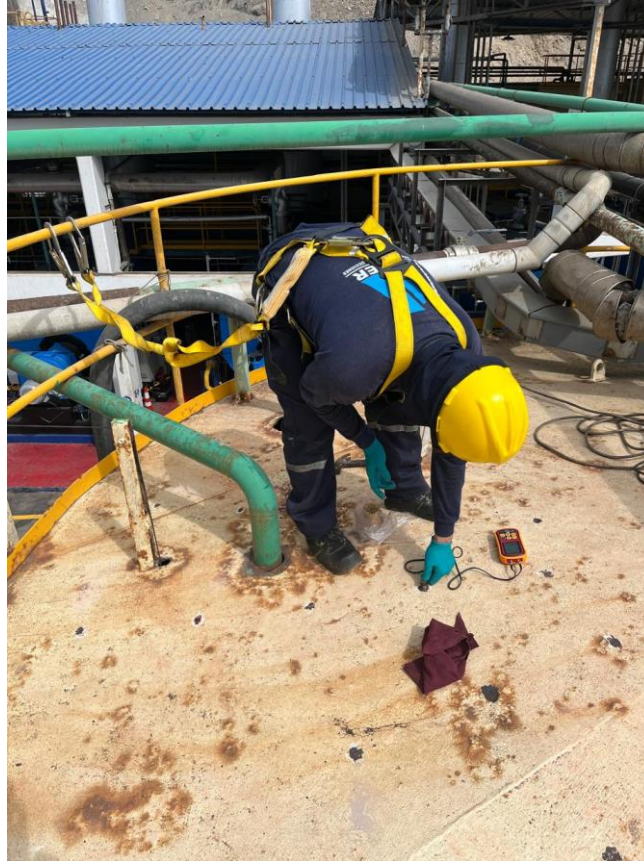


FIG. N°8: Trazado de cuadrículas para los puntos de medición en techo de tanque.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: ICAMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.6.3 VALORES DE MEDICION EN EL TECHO DEL TANQUE.

MEDICION DE ESPESORES DE TECHO DEL TANQUE						
ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "A" (0°-90° grados de referencia) TOMADOS EN EL TECHO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	4.50	4.40	4.40	4.20	4.50	4.30
A2	4.60	4.50	4.50	4.40	4.20	4.30
A3	4.50	4.40	3.90	4.60	4.40	4.40
A4	4.50	4.60	4.70	4.50	4.30	4.30
A5	4.40	3.80	3.80	3.80	4.50	4.40
A6	4.60	4.50	4.30	4.50	3.80	4.70
ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "B" (90°-180° grados de referencia) TOMADOS EN EL TECHO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	4.50	4.30	4.70	4.30	4.70	4.50
A2	4.40	4.50	4.60	4.50	4.60	4.50
A3	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.40
A4	3.80	3.80	4.50	4.50	4.60	4.40
A5	4.30	4.30	4.70	4.60	4.40	4.40
A6	4.00	4.70	4.40	4.50	4.50	4.30

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "C" (180°-270° grados de referencia) TOMADOS EN EL TECHO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	4.50	4.50	4.50	3.80	4.50	4.60
A2	4.00	4.50	4.50	4.50	4.60	4.50
A3	4.30	4.60	4.50	4.70	4.50	4.60
A4	4.20	4.50	4.60	4.40	3.80	4.80
A5	4.20	4.70	4.50	4.40	4.40	4.20
A6	4.30	4.40	4.20	3.80	4.40	4.30
ESPESORES EN (mm) DATOS DEL SECTOR "D" (270°-360° grados de referencia) TOMADOS EN EL TECHO DEL TANQUE						
N° DE ANILLO	Pto. N°1	Pto. N°2	Pto. N°3	Pto. N°4	Pto. N°5	Pto. N°6
A1	4.30	4.30	4.40	4.40	4.50	4.50
A2	4.50	4.50	4.40	4.30	4.30	4.60
A3	4.40	4.40	4.50	4.60	4.20	4.70
A4	4.20	4.20	4.60	3.80	4.50	4.70
A5	3.90	3.80	4.40	4.50	4.60	4.50
A6	4.40	4.40	4.50	4.30	4.40	4.30

Tabla 6: Datos de medición de espesores en el techo del tanque.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.6.4 EVALUACION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ESPESORES EN TECHO DEL TANQUE.

TABLA PROMEDIO DE ESPESORES EN (mm) DE SECTORES MEDIDOS EN EL TECHO DEL TANQUE						
DATOS DE ESPESORES	Promedio	Nominal (5mm)	Mayoritario (Moda)	Desgaste Promedio (%)	Desgaste Mayoritario (%)	Δe (mm)
SECTOR A	4.36	5.00	4.50	12.78	10.00	0.64
SECTOR B	4.44	5.00	4.50	11.28	10.00	0.56
SECTOR C	4.40	5.00	4.50	12.06	10.00	0.60
SECTOR D	4.38	5.00	4.40	12.33	12.00	0.62
PROMEDIO GENERAL PLANCHA DE TECHO(mm): 4.39				12.11	10.50	0.61

Tabla 7: Evaluación y promedio de espesores en (mm) de sectores medidos en techo del tanque.

Al evaluar el desgaste del techo del tanque, se ha determinado un espesor promedio de 4.39 mm, con una pérdida de espesor de 0.61 mm, lo que representa un desgaste promedio del **12.11%**. Se asumió un espesor de fabricación de 5 mm como mínimo conforme a las Normas API 650. Considerando que los soportes internos se encuentran en buen estado, un espesor de 4.39 mm **NO CUMPLE**.

Es evidente que el espesor actual se encuentra al límite de los estándares operativos de la normativa, por lo que se requiere un reemplazo de planchas para asegurar su operatividad durante los próximos años. Esta recomendación es aplicada tanto para el tanque existente como para una posible ampliación en un futuro.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.7 MEDICION DE ESPESORES EN ESTRUCTURA.

3.7.1 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DEL TANQUE.

Se considero puntos de medición de manera proporcionada para cada tipo de elemento estructural.

Para los Perfiles Crucetas-Ángulo Lx2x2x3/16"

Se han definido 4 puntos de medición en el alma del perfil de cada ángulo.

Para el anillo de Rigidez – Platina 4"x4"x3/16"

En el anillo de rigidez se han considerado 6 puntos de medición en el alma a lo largo de la circunferencia del tanque.

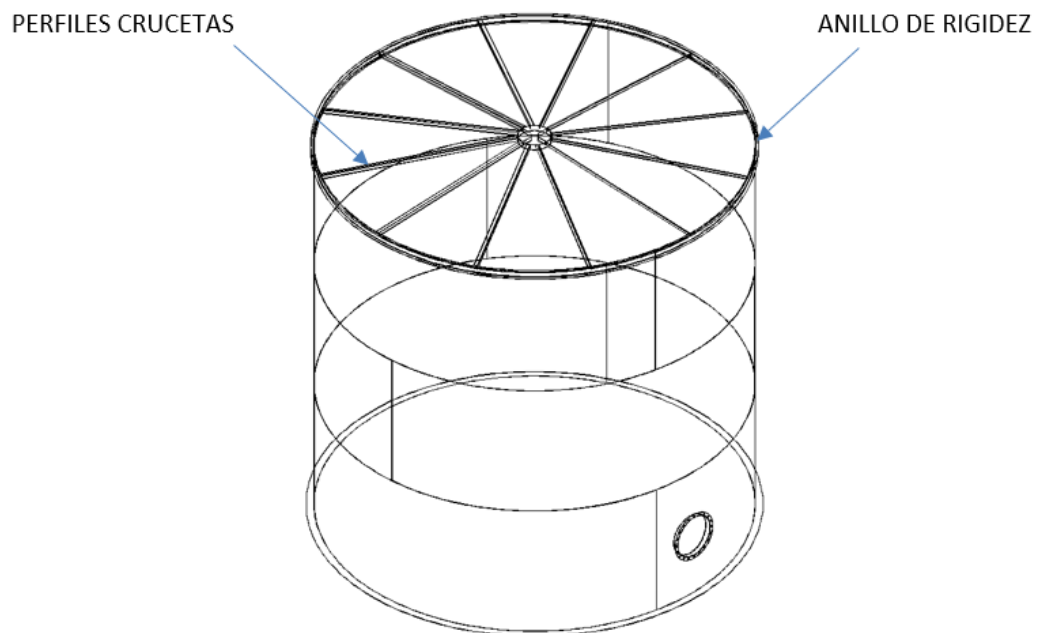


FIG. N°9: Elementos estructurales del tanque de almacenamiento de agua dulce.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



3.7.2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MEDICION DE ESTRUCTURA DEL TANQUE.

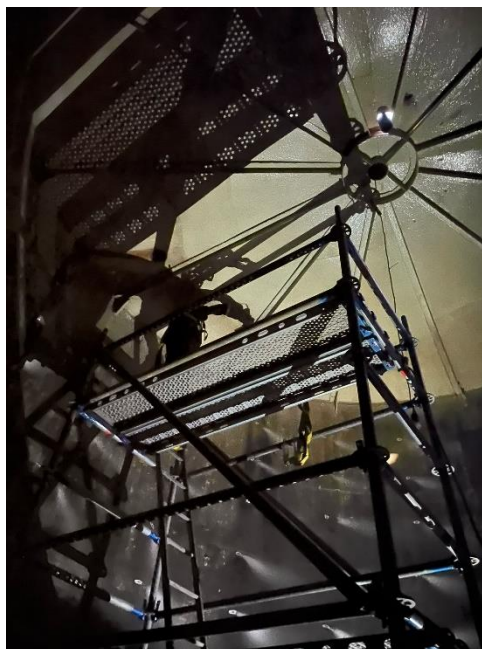


FIG. N°10: Medición de espesor en estructura de tanque de almacenamiento.

3.7.3 RESULTADOS DE MEDICION DE ESPESORES.

MEDICION DE ESPESORES EN ESTRUCTURA DE TANQUE N°1																			
ITEM	CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ESPESOR (mm)	ESPEORES (Medidas)												PROMEDIO	PORCENTAJE DE DESGASTE	OBSERVACION
ESTRUCTURA				NOMINAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	mm	%	
ANGULOS CRUCETAS																			
3	C-1	TK-01	L2"x2"x3/16"	4.76	4.45	4.45	4.18	4.55	4.15	4.33	4.68	4.48	4.50	4.53	4.53	4.38	4.43	6.89%	SI CUMPLE
ANILLO DE RIGIDEZ																			
3	A-1	TK-01	4"x4"x3/16"	4.76	4.50	4.70	4.70	4.60	4.30	4.70	4.50	4.50	4.60	4.70	4.40	4.40	4.55	4.41%	SI CUMPLE

Tabla 8: Evaluación y promedio de espesores en (mm) de estructura del tanque.

Nota: Los datos reflejados en color azul indican que cumplen con el espesor mínimo requerido para su operatividad, ya que no presentan perdidas de material mayores al 10% de su espesor estándar según Normas API650.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



4. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.

4.1 OBSERVACIÓN N°1:

Se observó una mala rotulación en el tanque de flota, el diámetro real medido es de 5.35m y no de 6.42m como lo dicta el rotulado; en cuanto a su capacidad calculada con los datos medidos es de 124.53m³ y no de 127.82m³ como lo dicta el rotulado.



REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA